Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 600 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 6 недель?

Ответ: _____

2 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

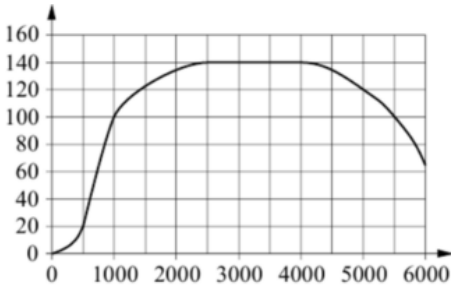
ВЕЛИЧИНЫ	**ЗНАЧЕНИЯ**
А) продолжительность урока	**1)** 17,6 секунды
Б) серебряный норматив ГТО по бегу на 100 м для девочек 16–17 лет	**2)** 45 минут
В) время в пути поезда Санкт-Петербург – Минеральные Воды	**3)** 30 685 суток
Г) время одного оборота Урана вокруг Солнца	**4)** 45 часов

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	**Б**	**В**	**Г**

3 На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси − крутящий момент в *Н·т*. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 20 *Н·т*. Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 100 *Н·т*.



Ответ: _____

4 Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_{\text{F}} = 1{,}8t_{\text{C}} + 32$, где t_{C} — температура в градусах по шкале Цельсия, t_{F} — температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует -10 градусов по шкале Цельсия?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

5 В фирме такси в наличии 15 легковых автомобилей: 3 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

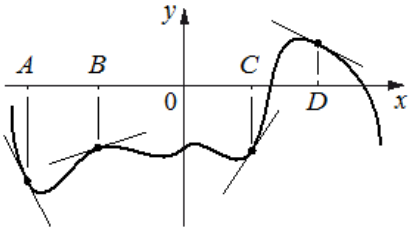
6 Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Французский	2000
2	Немецкий, английский	7050
3	Испанский, немецкий	5950
4	Испанский	2800
5	Английский	3900
6	Испанский, французский	6000

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

7 На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами *A*, *B*, *C* и *D*.



В правом столбце указаны значения производной функции в точках *A*, *B*, *C* и *D*. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.

ТОЧКИ	**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**
A	*1)* -2
B	*2)* $-0{,}5$
C	*3)* $0{,}3$
D	*4)* $1{,}5$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Ответ:

A	*B*	*C*	*D*

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

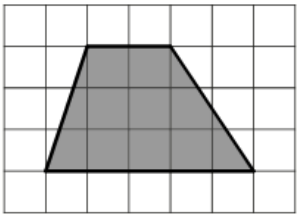
8 Когда какая-нибудь кошка идёт по забору, собака Жучка, живущая в будке возле дома, обязательно лает. Выберите все утверждения, которые верны при приведённом условии.

1) Если Жучка не лает, значит, по забору идёт кошка.
2) Если Жучка молчит, значит, кошка по забору не идёт.
3) Если по забору идёт сиамская кошка, Жучка не лает.
4) Если по забору пойдёт кошка Муся, Жучка будет лаять.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

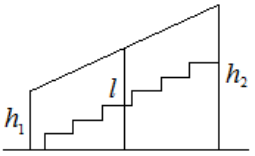
Ответ: _____

9 План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м $\times$ 1 м. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



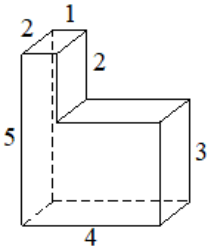
Ответ: _____

10 Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высота h_1 перил равна 1,2 м, а наибольшая высота h_2 равна 2,2 м. Ответ дайте в метрах.



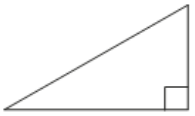
Ответ: _____

11 Деталь имеет форму изображённого на рисунке многогранника (все двугранные углы прямые). Числа на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



Ответ: _____

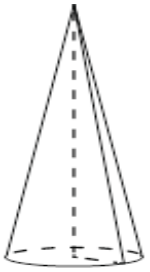
12 Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна $\sqrt{17}$, а один из катетов равен 1.



Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 Объём конуса равен 16π, а радиус его основания равен 2. Найдите высоту конуса.



Ответ: _____

14 Найдите значение выражения $2{,}08 : 1{,}3 - 0{,}2$.

Ответ: _____

15 В технических вузах собираются учиться 44 выпускника школы. Они составляют 25% от числа всех выпускников. Сколько в школе выпускников?

Ответ: _____

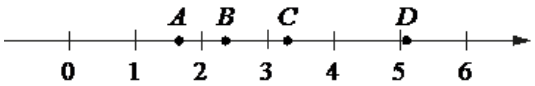
16 Найдите значение выражения $\dfrac{\sqrt{175}}{\sqrt{7}}$.

Ответ: _____

17 Найдите корень уравнения $-8 - 4x = -3x - 3$.

Ответ: _____

18 На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ	**ЧИСЛА**
A	*1)* $\log_2 10$
B	*2)* $\dfrac{7}{3}$
C	*3)* $\sqrt{26}$
D	*4)* $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{-1}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	*B*	*C*	*D*

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 15 даёт равные ненулевые остатки и средняя цифра в записи которого является средним арифметическим крайних его цифр. В ответе запишите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____

20 Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 20 вопросов теста, а Ваня — на 24. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 18 минут. Сколько вопросов содержит тест?

Ответ: _____

21 В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:
· за 4 золотые монеты получить 5 серебряных и одну медную;
· за 8 серебряных монет получить 5 золотых и одну медную.
У Николая были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, зато появилось 45 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных монет у Николая?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена